

03

정수와 유리수

03-1 양수와 음수

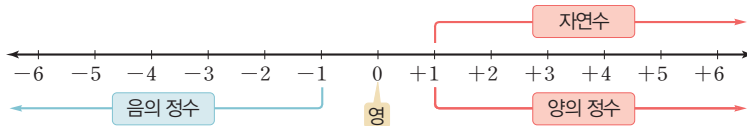
- (1) 양수 : 0보다 큰 수 $\Rightarrow$ 양의 부호 $+$ (플러스)를 붙여서 나타낸다.
- (2) 음수 : 0보다 작은 수 $\Rightarrow$ 음의 부호 $-$ (마이너스)를 붙여서 나타낸다.
- (3) 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

03-2 정수

- (1) 정수 : 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 정수라 한다.

(2) 정수의 분류

정수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{양의 정수(자연수)} : \text{자연수에 양의 부호 } + \text{를 붙인 수} \Rightarrow +1, +2, +3, \dots \\ 0 \leftarrow 0 \text{은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.} \\ \text{음의 정수} : \text{자연수에 음의 부호 } - \text{를 붙인 수} \Rightarrow -1, -2, -3, \dots \end{array} \right.$



03-3 유리수

- (1) 유리수 : 분자, 분모(분모 $\neq 0$)가 모두 정수인 분수로 나타낼 수 있는 수

$$(\text{유리수}) = \frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$$

- ① 양의 유리수(양수) : 분자, 분모가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 $+$ 를 붙인 수

예 $+\frac{1}{2}, +3\left(=+\frac{3}{1}\right), +2.1\left(=+\frac{21}{10}\right)$

- ② 음의 유리수(음수) : 분자, 분모가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 $-$ 를 붙인 수

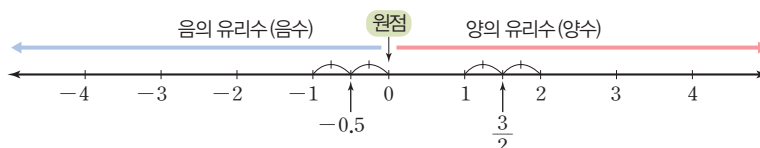
예 $-\frac{1}{2}, -3\left(=-\frac{3}{1}\right), -2.1\left(=-\frac{21}{10}\right)$

(2) 유리수의 분류

유리수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{정수} \left\{ \begin{array}{l} \text{양의 정수(자연수)} : +1, +2, +3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수} : -1, -2, -3, \dots \end{array} \right. \\ \text{정수가 아닌 유리수} : +\frac{1}{4}, -\frac{3}{2}, +1.8, -0.7, \dots \end{array} \right.$

(3) 수직선 위에 수 나타내기

0을 기준으로 양의 유리수는 오른쪽에, 음의 유리수는 왼쪽에 나타낸다. 이때 기준이 되는 점을 원점이라 한다.



개념플러스

- 실생활에서 서로 반대되는 성질을 가지는 수량의 예는 다음과 같다.
 $+$: 이익, 지상, 증가, 영상, 수입, 해발, ~후, ...
 $-$: 손해, 지하, 감소, 영하, 지출, 해저, ~전, ...

- 양의 정수는 자연수에 양의 부호 $+$ 를 붙인 수이므로 양의 부호 $+$ 를 생략하여 나타내기도 한다. 즉, 양의 정수는 자연수와 같다.

- 정수는 분모가 1인 분수로 나타낼 수 있으므로 모든 정수는 유리수이다.

- 양의 유리수도 양의 부호 $+$ 를 생략하여 나타낼 수 있다.

- 수직선 위에서 $\frac{3}{2}$ 을 나타내는 점은 1과 2를 나타내는 점 사이를 이등분한 점이고, -0.5 를 나타내는 점은 -1 과 0 을 나타내는 점 사이를 이등분한 점이다.



03-1 양수와 음수

[0213~0218] 다음을 부호 + 또는 -를 사용하여 순서대로 나타내시오.

0213 영상 7°C, 영하 10°C

0214 지하 3층, 지상 40층

0215 700원 이익, 30원 손해

0216 2kg 증가, 6kg 감소

0217 20% 증가, 5% 감소

0218 해발 500m, 해저 140m

[0219~0222] 다음을 부호 + 또는 -를 사용하여 나타내시오.

0219 0보다 3만큼 큰 수

0220 0보다 $\frac{1}{2}$ 만큼 작은 수

0221 0보다 1.5만큼 큰 수

0222 0보다 1만큼 작은 수

03-2 정수

[0223~0225] 다음 수에 대하여 물음에 답하시오.

$$-5, -\frac{2}{3}, 0, +2, 3, 14, 10$$

0223 양의 정수를 모두 고르시오.

0224 음의 정수를 모두 고르시오.

0225 정수를 모두 고르시오.

[0226~0229] 다음 수에 대하여 물음에 답하시오.

$$+11, \frac{2}{3}, 0, 6, -\frac{6}{3}, -4.5, +2\frac{2}{5}$$

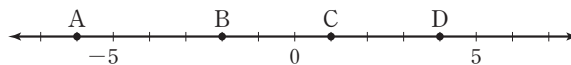
0226 자연수의 개수를 구하시오.

0227 음의 정수의 개수를 구하시오.

0228 정수의 개수를 구하시오.

0229 자연수가 아닌 정수의 개수를 구하시오.

0230 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D가 나타내는 정수를 각각 말하시오.



03-3 유리수

[0231~0233] 다음 수에 대하여 물음에 답하시오.

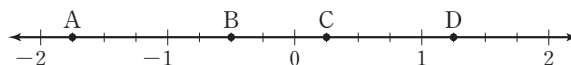
$$+2, -1.6, 0, -1\frac{2}{3}, +\frac{3}{4}, -8, +7.7$$

0231 양의 유리수를 모두 고르시오.

0232 음의 유리수를 모두 고르시오.

0233 정수가 아닌 유리수를 모두 고르시오.

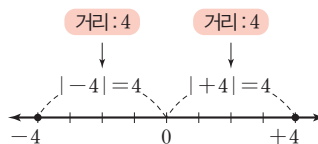
0234 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D가 나타내는 유리수를 각각 말하시오.



03-4 절댓값

(1) **절댓값** : 수직선 위에서 **원점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리**를 그 수의 절댓값이라고 하고, 기호 $| \quad |$ 로 나타낸다.

예 -4 의 절댓값 : $|-4|=4$ 절댓값이 4인 수는 $+4, -4$ 의 2개
 $+4$ 의 절댓값 : $|+4|=4$



(2) **절댓값의 성질**

① 양수와 음수의 절댓값은 그 수에서 부호 $+$, $-$ 를 떼어낸 수와 같다.

즉, $|a|=a$, $|-a|=a$ ($a>0$)이다.

② 0의 절댓값은 0이다. 즉, $|0|=0$

③ 절댓값이 클수록 원점에서 멀리 떨어져 있다.

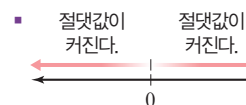
(3) **절댓값이 a ($a>0$)인 수** $\Rightarrow +a, -a$ 의 2개가 있다.

개념플러스

■ ① 절댓값은 거리이므로 항상 0 또는 양수이다.

$\Rightarrow$ (절댓값) ≥ 0

② 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.



03-5 수의 대소 관계

(1) 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.

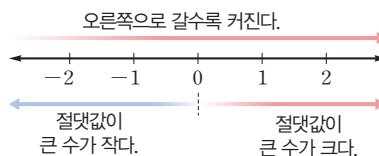
(음수) $< 0 <$ (양수)

(2) 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

예 $+\frac{2}{5} < +\frac{3}{5}$ $\left| +\frac{2}{5} \right| < \left| +\frac{3}{5} \right|$

(3) 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

예 $-\frac{2}{5} > -\frac{3}{5}$ $\left| -\frac{2}{5} \right| < \left| -\frac{3}{5} \right|$



참고 두 수의 대소 비교하기

(1) 부호가 다른 두 수 $\Rightarrow$ (음수) $<$ (양수)

예 $-\frac{4}{5} < \frac{2}{3}$, $-2 < 1.7$

(2) 부호가 같은 두 수 $\Rightarrow$ 분수는 분모의 최소공배수로 통분하여 절댓값을 비교한다.

예 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{통분}} \frac{2}{6}, \frac{3}{6} \xrightarrow{\text{절댓값 비교}} \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$
 $-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4} \xrightarrow{\text{통분}} -\frac{4}{12}, -\frac{3}{12} \xrightarrow{\text{절댓값 비교}} -\frac{1}{3} < -\frac{1}{4}$

■ 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다.

03-6 부등호의 사용

$a > b$	$a < b$	$a \geq b$	$a \leq b$
a 는 b 보다 크다. a 는 b 초과이다.	a 는 b 보다 작다. a 는 b 미만이다.	a 는 b 보다 크거나 같다. a 는 b 보다 작지 않다. a 는 b 이상이다.	a 는 b 보다 작거나 같다. a 는 b 보다 크지 않다. a 는 b 이하이다.

기호 $\geq$ 는 ' $>$ 또는 $=$ '를 뜻한다.

■ (크지 않다)
 $=$ (작거나 같다)
 $=$ (이하)
 (작지 않다)
 $=$ (크거나 같다)
 $=$ (이상)



03-4 절댓값

[0235~0240] 다음 수의 절댓값을 구하시오.

0235 $+2.1$ 0236 -2

0237 -5.8 0238 $+\frac{5}{14}$

0239 $-1\frac{4}{5}$ 0240 -3.7

[0241~0244] 다음 수를 모두 구하시오.

0241 절댓값이 5인 수

0242 절댓값이 1.3인 수

0243 절댓값이 $\frac{2}{3}$ 인 수

0244 절댓값이 0인 수

0245 다음 수를 절댓값이 작은 수부터 차례로 나열하시오.

$$1.3, -0.7, 4, \frac{1}{2}, 0$$

03-5 수의 대소 관계

[0246~0255] 다음 $\square$ 안에 부등호 $>$ 또는 $<$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

0246 $+2 \square 1$ 0247 $-0.3 \square 0$

0248 $-4 \square +\frac{7}{2}$ 0249 $-1.8 \square +1.4$

0250 $+\frac{3}{4} \square -\frac{2}{5}$ 0251 $0 \square +\frac{3}{8}$

0252 $+\frac{1}{3} \square +\frac{5}{6}$ 0253 $+\frac{2}{3} \square +0.5$

0254 $-\frac{1}{5} \square -\frac{2}{3}$ 0255 $-1.3 \square -\frac{3}{2}$

0256 다음 수를 큰 수부터 차례로 나열하시오.

$$-\frac{9}{2}, -4.8, +2, \frac{6}{5}, -\frac{1}{3}$$

03-6 부등호의 사용

[0257~0260] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

0257 x 는 -4 이상이다.

0258 x 는 1.6 미만이다.

0259 x 는 -1 초과 0.8 이하이다.

0260 x 는 -2 이상 $\frac{5}{4}$ 미만이다.

[0261~0263] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

0261 x 는 11보다 작거나 같다.

0262 x 는 $\frac{1}{3}$ 보다 크거나 같다.

0263 x 는 -0.8 보다 크고 2.5보다 작거나 같다.

[0264~0266] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

0264 x 는 $-\frac{1}{2}$ 보다 작지 않다.

0265 x 는 -1 보다 크고 $\frac{7}{2}$ 보다 크지 않다.

0266 x 는 $-\frac{4}{3}$ 보다 작지 않고 1.9보다 크지 않다.

[0267~0269] 다음 조건을 만족시키는 수를 모두 구하시오.

0267 -2 보다 크고 4보다 작은 정수

0268 -1 보다 크거나 같고 $\frac{5}{2}$ 이하인 정수

0269 -2 보다 작지 않고 $\frac{10}{3}$ 보다 크지 않은 정수

유형 익히기

유형 01

부호를 사용하여 나타내기

개념원리 중학수학 1-1 63쪽

서로 반대되는 성질을 가진 두 수량을 나타낼 때, 한쪽은 양의 부호 $+$ 를, 다른 쪽은 음의 부호 $-$ 를 사용하여 나타낸다.

+	이익	증가	영상	해발	상승	~후
-	손해	감소	영하	해저	하락	~전

0270 대표문제

다음 중 부호 $+$ 또는 $-$ 를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① 지하 2층 : $+2$ 층 ② 지출 3000원 : $+3000$ 원
 ③ 20 % 증가 : -20 % ④ 출발 3일 전 : -3 일
 ⑤ 출발 7시간 후 : -7 시간

0271 하

다음 중 밑줄 친 부분을 부호 $+$ 또는 $-$ 를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① 성적이 20점 올랐다. $\Rightarrow -20$ 점
 ② 수업이 시작된 지 10분 후에 도착하였다. $\Rightarrow -10$ 분
 ③ 쌀 생산량이 3 t 감소하였다. $\Rightarrow +3$ t
 ④ 용돈이 5000원 인상되었다. $\Rightarrow +5000$ 원
 ⑤ 지난 겨울의 평균 기온은 영하 5°C 이다. $\Rightarrow +5^{\circ}\text{C}$

0272 하

다음 보기 중 부호 $+$ 또는 $-$ 를 사용하여 나타낸 것으로 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

● 보기 ●

- ㄱ. 해저 200 m : $+200$ m
 ㄴ. 500원 손해 : -500 원
 ㄷ. 지상 7층 : $+7$ 층
 ㄹ. 영하 3°C : -3°C
 ㅁ. 수업 시간 10분 전 : $+10$ 분

유형 02

정수의 분류

정수 $\left\{ \begin{array}{l} \text{양의 정수 : } +1, +2, +3, \dots \\ 0 \leftarrow \text{양의 정수도 음의 정수도 아니다.} \\ \text{음의 정수 : } -1, -2, -3, \dots \end{array} \right.$

0273 대표문제

다음 수 중에서 정수를 모두 고르시오.

$$-5, -\frac{4}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0.6, 3$$

0274 하

다음 중 정수가 아닌 것은?

- ① -5 ② $\frac{7}{2}$ ③ 2
 ④ 0 ⑤ $-\frac{9}{3}$

0275 중하

다음 수 중에서 양의 정수와 음의 정수를 각각 고르시오.

$$2, 0, +\frac{6}{2}, -6, -\frac{15}{3}, -2.15$$

0276 중하

다음 수 중에서 음수가 아닌 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

$$+6, -\frac{2}{3}, -3, \frac{1}{2}, -7, 0, 2$$

유형 03 중요! 유리수의 분류

개념원리 중학수학 1-1 63쪽

- (1) (유리수) = $\frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$ ← 분수로 나타낼 수 있는 수
- (2) 유리수 { 정수 { 양의 정수(자연수) : +1, +2, +3, ...
0
음의 정수 : -1, -2, -3, ...
정수가 아닌 유리수 : $-\frac{1}{2}$, -0.1, $\frac{1}{3}$, 0.14, ...

0277 대표 문제

다음 수들에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$-2.5, -1, \frac{4}{2}, 0, \frac{4}{3}, -\frac{1}{5}, 6$$

- ① 정수는 4개이다. ② 유리수는 6개이다.
③ 자연수는 3개이다. ④ 음의 유리수는 2개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 4개이다.

0278 중

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① -1과 0 사이에는 유리수가 1개 있다.
② 양의 정수가 아닌 정수는 음의 정수이다.
③ 0은 유리수이다.
④ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다.
⑤ 자연수는 모두 유리수이다.

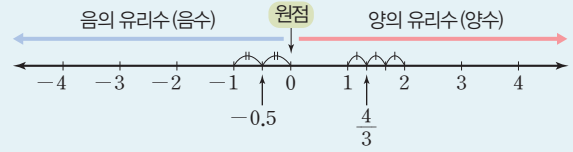
0279 중 서술형

다음 수 중에서 양의 유리수의 개수를 x 개, 음의 유리수의 개수를 y 개, 정수가 아닌 유리수의 개수를 z 개라 할 때, $x-y+z$ 의 값을 구하시오.

$$-5, 6.1, -\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, -3.2, \frac{16}{4}, 3$$

유형 04 수직선 위에 수 나타내기

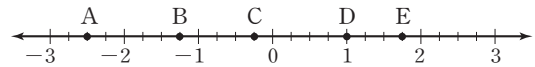
개념원리 중학수학 1-1 64~65쪽



- (1) 양수 : 0을 기준으로 오른쪽에 나타낸다.
(2) 음수 : 0을 기준으로 왼쪽에 나타낸다.

0280 대표 문제

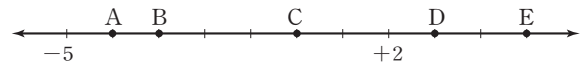
다음 중 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 수로 옳은 것은?



- ① A : -3.5 ② B : $-\frac{9}{4}$ ③ C : $-\frac{3}{4}$
④ D : 1.5 ⑤ E : $\frac{7}{4}$

0281 하

다음 중 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 정수로 옳지 않은 것은?



- ① A : -4 ② B : -3 ③ C : -1
④ D : +3 ⑤ E : +5

0282 하

다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 왼쪽에 있는 수와 가장 오른쪽에 있는 수를 차례로 구하시오.

$$+5, -1, 3, +2, -4$$

0283 중하

다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 수는?

- ① -2 ② 3 ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ -0.5 ⑤ $\frac{2}{3}$

0284 중

다음 보기에서 수직선 위의 점 A, B, C, D, E, F가 나타내는 수에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



● 보기 ●

- ㄱ. 양수가 아닌 수는 3개이다.
 ㄴ. 정수가 아닌 수는 3개이다.
 ㄷ. 점 A가 나타내는 수는 $-\frac{3}{2}$ 이다.
 ㄹ. 0에 가장 가까운 수는 $-\frac{1}{3}$ 이다.
 ㅁ. 점 E가 나타내는 수는 $\frac{3}{2}$ 이다.
 ㅂ. 오른쪽에서 세 번째에 있는 수는 정수가 아니다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

0285 중 서술형

수직선 위에서 $-\frac{7}{4}$ 에 가장 가까운 정수를 a , $\frac{5}{3}$ 에 가장 가까운 정수를 b 라 할 때, a , b 의 값을 구하시오.
 (단, 풀이 과정에서 $-\frac{7}{4}$ 과 $\frac{5}{3}$ 를 수직선 위에 나타내시오.)

유형 05 수직선 위의 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점

수직선 위의 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수
 ⇨ 두 점의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수



0286 대표문제

수직선 위에서 -5 와 3 을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수는?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0287 중

다음 조건을 모두 만족시키는 a 의 값은?

- (가) 수직선 위에서 a 를 나타내는 점은 2를 나타내는 점으로부터 5만큼 떨어져 있다.
 (나) 수직선 위에서 a 를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 왼쪽에 있다.

- ① -7 ② -5 ③ -3
 ④ 5 ⑤ 7

0288 중상

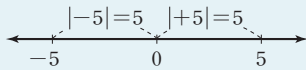
수직선 위에서 두 수 a , b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 14이고 두 점의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수가 3일 때, b 의 값은? (단, $b > 0$)

- ① 3 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

유형 06 절댓값

- (1) 절댓값 : 수직선 위에서 원점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리
- (2) 절댓값이 $a(a>0)$ 인 수 : $+a, -a$
- (3) 어떤 수의 절댓값 : 그 수에서 부호 $+$, $-$ 를 떼어낸 수 즉, $|a|=a, |-a|=a (a>0)$ 이다.

예 $|-5|=5$
 $|+5|=5$



0289 대표문제

수직선 위에서 절댓값이 3인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리는?

- ① 0 ② 3 ③ 6
④ 9 ⑤ 12

0290 중

다음 물음에 답하시오.

- (1) $+6$ 의 절댓값을 a , $-\frac{3}{2}$ 의 절댓값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
- (2) a 의 절댓값이 $\frac{1}{2}$, b 의 절댓값이 $\frac{2}{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 구하시오.

0291 중

a 의 절댓값이 5이고 b 의 절댓값이 2이다. 수직선 위에서 a 를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 오른쪽에 있고, b 를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 왼쪽에 있을 때, a, b 의 값을 구하시오.

0292 중상

두 수 a, b 에 대하여 a 의 절댓값이 x , b 의 절댓값이 3이다. $a+b$ 의 값 중에서 가장 큰 값이 8일 때, x 의 값을 구하시오.

유형 07 절댓값의 성질

- (1) $a>0$ 일 때, $|a|=a, |-a|=-a$
- (2) 절댓값이 가장 작은 수 $\Rightarrow 0$ $\leftarrow |0|=0$
- (3) 절댓값이 클수록 $\Rightarrow$ 원점에서 멀리 떨어져 있다.
- (4) 양수는 절댓값이 클수록 크고, 음수는 절댓값이 클수록 작다.

0293 대표문제

다음 수들을 수직선 위에 나타내었을 때, 물음에 답하시오.

$$-\frac{5}{2}, +3.2, \frac{1}{2}, -3, -5$$

- (1) 원점에 가장 가까운 수를 구하시오.
- (2) 원점에서 가장 멀리 떨어져 있는 수를 구하시오.

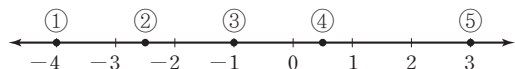
0294 중

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 절댓값은 항상 0보다 크거나 같다.
- ② 음수는 절댓값이 클수록 작다.
- ③ $|x|=\frac{3}{5}$ 인 x 는 $\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}$ 의 2개이다.
- ④ $a<b$ 이면 $|a|<|b|$ 이다.
- ⑤ $a<0$ 이면 $|a|=a$ 이다.

0295 중

다음 그림과 같은 수직선 위의 ①~⑤의 점이 나타내는 수를 절댓값이 작은 것부터 차례로 번호를 나열하시오.



유형 08 절댓값을 이용하여 수 찾기

- (1) 절댓값이 $a(a > 0)$ 보다 작은 정수
 $\Rightarrow$ 원점으로부터의 거리가 a 보다 작은 정수
 $\Rightarrow -a$ 보다 크고 a 보다 작은 정수
- (2) 절댓값이 $a(a > 0)$ 이상인 정수
 $\Rightarrow$ 원점으로부터의 거리가 a 이상인 정수
 $\Rightarrow -a$ 보다 작거나 같고 a 보다 크거나 같은 정수

0296 대표 문제

절댓값이 $\frac{11}{4}$ 보다 작은 정수의 개수를 구하시오.

0297 중하

다음 수 중에서 절댓값이 2보다 작은 수는 모두 몇 개인가?

$$-1, +2, \frac{1}{4}, 0.7, -\frac{5}{7}, -2.1$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

0298 중하

절댓값이 $\frac{17}{5}$ 이하인 정수를 모두 구하시오.

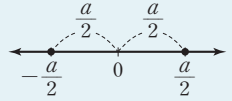
0299 중

다음 수 중에서 절댓값이 $\frac{13}{6}$ 이상인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

$$-4, 1, 3, +\frac{8}{3}, -\frac{5}{6}, 0, -\frac{9}{2}$$

유형 09 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수

수직선 위에서 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 a 일 때



- $\Rightarrow$ 두 수의 차는 a 이다.
 $\Rightarrow$ 큰 수는 $\frac{a}{2}$, 작은 수는 $-\frac{a}{2}$ 이다.
 $\Rightarrow$ 두 수를 나타내는 점은 원점으로부터 서로 반대 방향으로 각각 $\frac{a}{2}$ 만큼 떨어져 있다.

0300 대표 문제

절댓값이 같고 $a > b$ 인 두 수 a, b 가 있다. 수직선 위에서 a, b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 10일 때, a 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 5

0301 중하

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수의 차가 14일 때, 두 수 중 큰 수를 구하시오.

0302 중하

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 $\frac{16}{3}$ 일 때, 두 수 중 음수를 구하시오.

0303 중 서술형

두 수 a, b 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, a 의 값을 구하시오.

- (가) a 와 b 의 절댓값은 같다.
 (나) a 는 b 보다 8만큼 작다.

중요! 유형 10 수의 대소 관계

- (1) (음수) < 0 < (양수)
 (2) 두 양수 $\Rightarrow$ 절댓값이 큰 수가 크다.
 (3) 두 음수 $\Rightarrow$ 절댓값이 작은 수가 크다.

0304 대표문제

다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-12 > -1$ ② $-2.5 < -3.2$ ③ $-\frac{1}{3} < -\frac{2}{5}$
 ④ $|\frac{5}{3}| > \frac{2}{5}$ ⑤ $|-3.1| < \frac{5}{4}$

0305 중하

다음 수들에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

$$-\frac{4}{3}, 5, 0, -2, 4.1, \frac{7}{3}$$

- ① 가장 큰 수는 5이다.
 ② 가장 작은 수는 -2 이다.
 ③ 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 오른쪽에 있는 수는 $\frac{7}{3}$ 이다.
 ④ 절댓값이 가장 큰 수는 5이다.
 ⑤ 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.

0306 중하

다음 수를 작은 수부터 차례로 나열하였을 때, 네 번째에 오는 수는?

$$-\frac{2}{3}, 2, 0, -3, -\frac{1}{4}$$

- ① $-\frac{2}{3}$ ② 2 ③ 0
 ④ -3 ⑤ $-\frac{1}{4}$

0307 중

다음 수를 큰 수부터 차례로 나열하였을 때, 다섯 번째에 오는 수를 구하시오.

$$-\frac{10}{5}, 5, -2.5, \frac{11}{4}, -3.3, |-7|$$

0308 중

다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $-6 \square 1$ ② $|3| \square |-4|$
 ③ $-2 \square 0$ ④ $|-2| \square |-5|$
 ⑤ $-3 \square -8$

0309 중

다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수와 절댓값이 가장 작은 수를 차례로 구하시오.

$$-\frac{1}{3}, 3, -\frac{3}{5}, -3.5, 0.1$$

0310 중

다음 수 중 절댓값이 세 번째로 큰 수를 구하시오.

$$-6, 2, 0, -3.7, \frac{9}{2}, \frac{3}{7}$$

유형 11 부등호를 사용하여 나타내기

- (1) a 는 b 보다 크다. $\Rightarrow a > b$
 (2) a 는 b 보다 작다. $\Rightarrow a < b$
 (3) a 는 b 보다 크거나 같다(작지 않다). $\Rightarrow a \geq b$
 (4) a 는 b 보다 작거나 같다(크지 않다). $\Rightarrow a \leq b$

0311 대표 문제

‘ x 는 -4 보다 작지 않고 5 보다 크지 않다.’를 부등호를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $-4 < x < 5$ ② $-4 < x \leq 5$
 ③ $-4 \leq x < 5$ ④ $-4 \leq x \leq 5$
 ⑤ $4 < x < 5$

0312 하

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① x 는 3 보다 크거나 같다. $\Rightarrow x \geq 3$
 ② x 는 -2 보다 크지 않다. $\Rightarrow x < -2$
 ③ x 는 2 이상 6 미만이다. $\Rightarrow 2 \leq x < 6$
 ④ x 는 -1 보다 크고 5 보다 작다. $\Rightarrow -1 < x < 5$
 ⑤ x 는 -2 보다 작지 않고 7 미만이다. $\Rightarrow -2 \leq x < 7$

0313 하

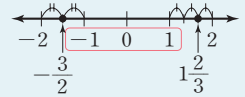
다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (1) x 는 $-\frac{2}{3}$ 이상이고 $\frac{7}{3}$ 보다 크지 않다.
 (2) a 는 $-\frac{3}{2}$ 보다 작지 않고 $\frac{1}{4}$ 미만이다.

유형 12 두 유리수 사이에 있는 정수

가분수는 대분수나 소수로 나타내면 두 유리수 사이에 있는 정수를 쉽게 찾을 수 있다.

예 $-\frac{3}{2}$ 과 $1\frac{2}{3}$ 사이에 있는 정수
 $\Rightarrow -1, 0, 1$



0314 대표 문제

두 유리수 $-\frac{7}{3}$ 과 $\frac{9}{4}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 6개

0315 하

$-\frac{7}{2} < x \leq 4$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

0316 중하 서술형

두 유리수 $-2\frac{2}{5}$ 와 $1\frac{2}{3}$ 사이에 있는 정수 중 절댓값이 가장 큰 정수를 구하시오.

0317 중상

두 유리수 $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 유리수 중에서 분모가 15 인 기약분수의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

유형 13 절댓값의 응용

개념원리 중학수학 1-1 77, 79쪽

- (1) 절댓값은 수직선 위에서 원점과 어떤 수에 대응하는 점 사이의 거리이다.
- (2) $|x|=a$ ($a>0$)일 때
 $\Rightarrow x=a$ 또는 $x=-a$

0318 대표 문제

다음 조건을 모두 만족시키는 두 정수 a, b 의 값을 구하시오.

- (㉠) $a>0, b<0$ 이다.
- (㉡) b 의 절댓값이 2이다.
- (㉢) a, b 의 절댓값의 합이 5이다.

0319 중상

$a<b$ 인 두 정수 a, b 에 대하여 $|a|+|b|=4$ 를 만족시키는 a, b 를 (a, b) 로 나타낼 때, (a, b) 의 개수는?

- ① 5개 ② 6개 ③ 7개
- ④ 8개 ⑤ 9개

0320 상

부호가 반대인 두 정수 a, b 에 대하여 a 의 절댓값은 b 의 절댓값의 4배이고 $a>b$ 라고 한다. 수직선 위에서 a, b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 10일 때, 두 정수 a, b 의 값을 구하시오.

유형 14 세 수 이상의 수의 대소 관계

- (1) 조건을 만족시키는 수를 나타내는 점을 수직선 위에 표시한다.
- (2) 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다.

0321 대표 문제

다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 세 수 a, b, c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (㉠) a 는 6보다 크다.
- (㉡) b 와 c 는 모두 -6 보다 크다.
- (㉢) a 는 c 보다 -6 에 더 가깝다.
- (㉣) b 의 절댓값은 -6 의 절댓값과 같다.

0322 상

다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 세 수 a, b, c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (㉠) a 와 c 는 모두 -4 보다 크다.
- (㉡) b 를 수직선 위에 나타내었을 때 4보다 오른쪽에 있다.
- (㉢) $|c|=|-4|$
- (㉣) a 는 b 보다 -4 에서 더 멀리 떨어져 있다.

0323 상

다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 네 수 a, b, c, d 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (㉠) a 는 0보다 작다.
- (㉡) b 는 c 보다 크다.
- (㉢) a 의 절댓값과 c 의 절댓값은 같다.
- (㉣) d 는 a, b, c, d 중 가장 작은 수이다.

중단원 마무리하기

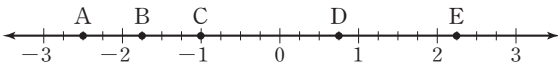
0324

다음 중 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 어느 산의 높이는 해발 1820m이다. $\Rightarrow +1820\text{m}$
- ② 오늘 낮 최저 기온은 영하 3°C이다. $\Rightarrow -3^\circ\text{C}$
- ③ 약속 시간보다 30분 전에 도착하였다. $\Rightarrow +30\text{분}$
- ④ 오늘 지각한 학생 수가 어제보다 3명 늘었다. $\Rightarrow +3\text{명}$
- ⑤ 순이익이 지난 달보다 10만 원 증가하였다.
 $\Rightarrow +10\text{만 원}$

0325

다음 중 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 수로 옳지 않은 것은?



- ① A : $-\frac{5}{2}$
- ② B : $-\frac{3}{2}$
- ③ C : -1
- ④ D : $\frac{3}{4}$
- ⑤ E : $\frac{9}{4}$

중요

0326

다음 수 중에서

유리수 { 정수 { 양의 정수
0
음의 정수 } 의 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수의
개수를 구하시오.

$-5, 0, +\frac{5}{3}, 2, -1.8, -\frac{15}{5}$

0327

‘ x 는 7 이하이고 $-\frac{2}{5}$ 보다 작지 않다.’를 부등호를 사용하여 나타내시오.

0328

다음 수를 작은 수부터 차례로 나열하였을 때, 두 번째에 오는 수를 구하시오.

$3.1, -4, \frac{11}{2}, -\frac{9}{3}, -2.7$

0329

다음 수들에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

$2, -\frac{8}{4}, -4.8, \frac{6}{3}, 0, -\frac{15}{2}$

- ① 자연수는 2개이다.
- ② 양의 유리수는 3개이다.
- ③ 정수는 4개이다.
- ④ 유리수는 2개이다.
- ⑤ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.

0330

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-2 < -3$
- ② $-\frac{1}{2} > -\frac{1}{5}$
- ③ $0 < -\frac{1}{2}$
- ④ $|-2| < 0$
- ⑤ $|-5| > |3|$

0331

절댓값이 $\frac{9}{4}$ 이하인 정수의 개수는?

- ① 2개
- ② 3개
- ③ 4개
- ④ 5개
- ⑤ 6개

중요

0332

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① x 는 5보다 크지 않다. $\Leftrightarrow x \leq 5$
 ② x 는 -3 미만이다. $\Leftrightarrow x < -3$
 ③ x 는 -2보다 작지 않고 6 미만이다. $\Leftrightarrow -2 \leq x < 6$
 ④ x 는 -1보다 작지 않고 3보다 작다. $\Leftrightarrow -1 < x \leq 3$
 ⑤ x 는 -1보다 크고 8 이하이다. $\Leftrightarrow -1 < x \leq 8$

0333

수직선 위에서 -4와 6을 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수는?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0334

다음 수 중에서 절댓값이 $\frac{7}{2}$ 보다 작은 수의 개수는?

3, $\frac{9}{5}$, -2, $\frac{4}{2}$, -1.8, $2\frac{2}{3}$, 4

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
 ④ 5개 ⑤ 6개

중요

0335

두 유리수 $-\frac{9}{2}$ 와 $\frac{7}{3}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 6개 ② 7개 ③ 8개
 ④ 9개 ⑤ 10개

0336

$-\frac{8}{5}$ 보다 작은 수 중에서 가장 큰 정수를 a , $\frac{8}{3}$ 보다 큰 수 중에서 가장 작은 정수를 b 라 할 때, a , b 의 값을 구하시오.

0337

다음 수 중에서 절댓값이 두 번째로 큰 수를 구하시오.

-9, 5, $-\frac{5}{2}$, -3, -6.5, 0

0338

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 절댓값은 0보다 크다.
 ② 가장 작은 정수는 1이다.
 ③ 정수 중에는 유리수가 아닌 수가 있다.
 ④ $a < 0$ 이면 $|a| = a$ 이다.
 ⑤ 원점에서 멀리 떨어질수록 그 점에 대응하는 수의 절댓값이 크다.

0339

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.
 ② 절댓값이 같은 두 수는 서로 같은 수이다.
 ③ 양수의 절댓값은 자기 자신과 같다.
 ④ 음수는 절댓값이 클수록 작다.
 ⑤ $a > b$ 이면 $|a| > |b|$ 이다.

0340

다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 원점에서 가장 멀리 떨어진 수를 A , 원점에 가장 가까운 수를 B 라 할 때, A, B 를 구하시오.

$$3, -1.5, \frac{5}{4}, -\frac{7}{2}, \frac{4}{3}, -2$$

0341

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 나타내었을 때의 두 점 사이의 거리가 $\frac{10}{3}$ 이다. 이때 두 수 중 큰 수는?

- ① $-\frac{10}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ 0
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

0342

절댓값이 $\frac{2}{3}$ 이상 4 미만인 정수의 개수는?

- ① 5개 ② 6개 ③ 7개
④ 8개 ⑤ 9개

0343

다음 조건을 모두 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

- (가) a 는 -3 보다 작지 않고 2 보다 작은 정수이다.
(나) $|a| > 2$

0344

$-\frac{11}{2} \leq x < 3$ 인 유리수 x 중 절댓값이 가장 큰 수를 a , 절댓값이 가장 작은 수를 b 라 할 때, $|a| - |b|$ 의 값을 구하시오.

0345

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a, b 의 값을 구하시오.

- (가) $a < b$
(나) a, b 의 절댓값이 같다.
(다) 수직선 위에서 두 수 a, b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 16이다.

0346

두 유리수 $-\frac{2}{3}$ 와 $\frac{1}{4}$ 사이에 있는 정수가 아닌 유리수 중에서 기약분수로 나타내었을 때, 분모가 12인 유리수의 개수를 구하시오.

0347

$\frac{n}{4}$ 의 절댓값이 1보다 작게 되는 정수 n 의 값을 모두 구하시오.

서술형 주관식

0348

수직선 위에서 $-\frac{7}{3}$ 에 가장 가까운 정수를 a , $\frac{13}{4}$ 에 가장 가까운 정수를 b 라 할 때, a 보다 크고 b 보다 크지 않은 정수의 개수를 구하시오.

0349

수직선 위에서 두 정수 a , b 를 나타내는 두 점의 한가운데 있는 점이 나타내는 수가 -1 이다. a 의 절댓값이 5일 때, b 의 값을 모두 구하시오.

0350

수직선 위에서 두 수 a 와 b 를 나타내는 두 점 사이의 거리가 8이고, 두 점의 한가운데 있는 점이 나타내는 수가 -3 일 때, b 의 값을 구하시오. (단, $a > b$ 이고 풀이 과정에서 a , b 를 수직선 위에 나타내시오.)

0351

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a , b 의 값을 구하시오.

- (가) $a < 0$, $b > 0$ 이다.
 (나) a 의 절댓값이 4이다.
 (다) a , b 의 절댓값의 합이 9이다.

실력 UP

0352

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a , b 의 값을 구하시오.

- (가) a 는 b 보다 작다.
 (나) $|a| = |b|$
 (다) a , b 의 절댓값의 합이 10이다.

0353

두 수 a , b 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, b 의 값을 구하시오.

- (가) a 의 절댓값은 b 의 절댓값의 2배이다.
 (나) $b < 0 < a$
 (다) a 는 b 보다 $\frac{12}{5}$ 만큼 크다.

0354

다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 세 수 a , b , c 의 대소 관계로 옳은 것은?

- (가) c 는 6보다 크다.
 (나) b 는 c 보다 0에서 더 멀리 떨어져 있다.
 (다) a 와 b 는 모두 -3 보다 크다.
 (라) a 의 절댓값은 -3 의 절댓값과 같다.

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$
 ④ $b < c < a$ ⑤ $c < b < a$

0355

$a > b$ 인 두 정수 a , b 에 대하여 $|a| + |b| = 5$ 를 만족하는 a , b 의 값을 (a, b) 로 나타낼 때, (a, b) 의 개수를 구하시오.